

JusadiPay – Sistema de Depósito Electrónico

Descripción del Sistema

Entrega III

Integrantes:

- Sara Marín Motato
- Juan José Betancur Cardona
- Diana Cristina Patiño Ramírez

1. Introducción

JusadiPay es un sistema de billetera digital orientado a gestionar operaciones financieras básicas y avanzadas, permitiendo a los usuarios administrar su dinero, realizar pagos, generar códigos de retiro y organizar metas de ahorro en bolsillos. El sistema fue desarrollado aplicando principios de Programación Orientada a Objetos, separación por responsabilidades y complementariedad entre entidades internas y una API que expone funcionalidades esenciales.

2. Módulo de Gestión de Usuarios y Seguridad

2.1 Usuario

La clase Usuario representa la identidad de cada cliente dentro del sistema. Gestiona la información personal y controla el flujo de autenticación.

Atributos principales:

- Nombre
- Documento
- Telefono
- Correo
- Contraseña
- Edad

Métodos clave:

- registrarse()
- iniciarSesion()
- cerrarSesion()

2.2 AccesoUsuario

Registra los accesos realizados por cada usuario para brindar trazabilidad y seguridad.

Atributos:

- Usuario
- IP
- FechaHora
- Dispositivos

Métodos:

- registrarAcceso()
- mostrarAccesos()
- filtrarPorUsuario()

3. Gestión Financiera Principal

3.1 Cuenta

Es el núcleo financiero del sistema. Representa la cuenta principal del usuario.

Atributos:

- NumCuenta
- Titular
- Saldo

Métodos:

- depositar(monto)
- retirar(monto)
- consultarSaldo()
- obtenerMovimientos()
- obtenerBolsillos()
- solicitarRetiroCodigo(monto, puntoRetiro)
- validarCodigoRetiro(codigo)

3.2 CodigoRetiro

Permite generar códigos temporales para retirar dinero en puntos autorizados.

Atributos:

- Codigo
- FechaGeneracion
- FechaExpiracion
- Estado
- UsuarioAsociado

Métodos:

- generarCodigo()

- validarCodigo(codigo)
- verificarExpiracion()
- cancelarCodigo()

3.3 Transaccion

Registra cualquier movimiento entre cuentas o dentro del sistema.

Atributos:

- IdTransaccion
- Fecha
- Monto
- TipoTransaccion
- Estado
- CuentaOrigen
- CuentaDestino
- PuntoRetiro

Métodos:

- obtenerDetalles()

4. Polimorfismo: OperacionCuenta

El sistema implementa polimorfismo a través de la interfaz OperacionCuenta. Esta interfaz abstrae la operación ejecutada sobre una cuenta, permitiendo múltiples comportamientos según el tipo de transacción.

Clases que implementan OperacionCuenta:

- Deposito
- Retiro

Ambas poseen el método ejecutar(), pero su comportamiento varía:

Deposito.ejecutar() incrementa el saldo y registra la transacción.

Retiro.ejecutar() descuenta el saldo y registra el movimiento si hay fondos suficientes.

Este diseño facilita la extensión del sistema

5. Gestión de Proveedores y Servicios

5.1 Proveedor

Representa empresas cuyos servicios pueden pagarse dentro de JusadiPay.

Atributos:

- NombreProveedor
- TipoServicio
- FechaRegistro

Métodos:

- registrarProveedor()
- eliminarProveedor()
- obtenerServicios()

5.2 Servicios

Permite gestionar pagos de facturas y recargas.

Atributos:

- Proveedor
- Monto
- NumReferencia
- TipoServicio
- FechaPago
- Estado
- CuentaOrigen
- Transaccion

Métodos:

- obtenerProveedor()
- recargarCel()
- pagarFactura()
- generarComprobante()

6. Sistema de Notificaciones

La clase Notificacion permite comunicar eventos relevantes al usuario.

Atributos:

- IdNotificacion
- UsuarioDestino
- Contenido
- FechaEnvio
- TipoNotificacion
- TransaccionAsociada
- CodigoRetiroAsociado

Métodos:

- enviar()
- notificarCodigoRetiro()

7. Bolsillos (Metas de Ahorro)

La clase Bolsillo administra metas de ahorro personalizadas.

Atributos:

- NombreBolsillo
- MontoTotalMeta
- MontoActual
- PorcentajeAuto
- Estado
- CuentaAsociada
- FechaObjetivo

Métodos:

- crearMeta()
- distribuirIngresos()
- verProgreso()
- pausarMeta()
- transferirACuenta()

8. Descripción General de la API

JusadiPay incluye una API desarrollada para centralizar la interacción entre el sistema y los clientes. Permitir autenticación y gestión de usuarios.

La API no replica la lógica de negocio; actúa como una capa de comunicación que consume las clases internas del sistema.

9. Conclusion

JusadiPay integra un diseño sólido basado en principios de POO, aplicando encapsulación, composición, herencia y polimorfismo para lograr un sistema escalable y seguro. El sistema ofrece gestión de cuentas, pagos, bolsillos de ahorro, notificaciones y control de accesos, junto con una API que facilita su uso e integración externa.